

Roma, 27 ottobre 2011

In queste note daremo una dimostrazione un po' più dettagliata del teorema alla fine del par. 77 del testo [FMS], che permette di usare negli integrali doppi cambiamenti di variabili che, come le coordinate polari, non sono invertibili su insiemi "di misura nulla" (cioè, ad esempio, che siano grafici di funzioni continue).

Cominciamo con alcuni risultati preliminari che ci saranno utili nella dimostrazione. Per brevità, indichiamo con $\mathcal{N}$ la famiglia di tutti gli insiemi $D \subset \mathbb{R}^2$ che sono unioni finite di domini normali privi a due a due di punti interni in comune.

Osservazione 1. Sia $D \in \mathcal{N}$. Allora si ha

$$m(D) = \iint_D 1 \, dx dy. \quad (1)$$

Se infatti $D = \{(x, y) : x \in [a, b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$ è un dominio normale, ad esempio rispetto all'asse x , si ha

$$m(D) = \int_a^b (\beta(x) - \alpha(x)) \, dx = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} dy = \iint_D 1 \, dx dy,$$

dove la prima uguaglianza è la definizione di $m(D)$, mentre la terza è un'applicazione diretta delle formule di riduzione degli integrali doppi. Nel caso generale in cui $D = \bigcup_{j=1}^n D_j$ con gli D_j domini normali privi a due a due di punti interni in comune, da quanto appena dimostrato e dall'additività della misura e dell'integrale segue

$$m(D) = \sum_{j=1}^n m(D_j) = \sum_{j=1}^n \iint_{D_j} 1 \, dx dy = \iint_D 1 \, dx dy.$$

Osserviamo anche che la (1) è quanto ci si aspetta coerentemente con l'interpretazione geometrica dell'integrale doppio: il volume di un solido di base D ed altezza 1 è pari all'area di D .

Lemma 1 (Monotonia dell'integrale). *Sia $D \in \mathcal{N}$, e siano $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili su D e tali che $f(x, y) \leq g(x, y)$ per ogni $(x, y) \in D$. Allora*

$$\iint_D f \leq \iint_D g.$$

Dimostrazione. Come nell'osservazione precedente, grazie all'additività possiamo ridurre al caso in cui D è un dominio normale. Data allora una partizione $P = \{D_1, \dots, D_n\}$ di D si avrà

$$\sum_{i=1}^n (\inf_{D_i} f) m(D_i) \leq \sum_{i=1}^n (\inf_{D_i} g) m(D_i),$$

e dunque, per la definizione di integrale di f e g ,

$$\iint_D f = \sup_P \left\{ \sum_{i=1}^n (\inf_{D_i} f) m(D_i) \right\} \leq \sup_P \left\{ \sum_{i=1}^n (\inf_{D_i} g) m(D_i) \right\} = \iint_D g,$$

cioè la tesi. □

Corollario 2. Siano $D \in \mathcal{N}$ e $f \in C^0(D)$. Si ha

$$\left| \iint_D f \right| \leq \iint_D |f|.$$

Dimostrazione. Osserviamo che essendo f continua anche $|f|$ lo è, ed è quindi integrabile. Dalla disuguaglianza ovvia $-|f(x, y)| \leq f(x, y) \leq |f(x, y)|$ e dal lemma segue allora subito

$$-\iint_D |f| \leq \iint_D f \leq \iint_D |f|,$$

da cui la tesi. $\square$

Possiamo ora enunciare e dimostrare il teorema di cambiamento di variabili nella sua forma “generale”.

Teorema 3. Siano $D, T \in \mathcal{N}$ e $\Phi : (u, v) \in T \mapsto (x(u, v), y(u, v)) \in D$ tali che

- (a) *esistono successioni $(T_k)_{k \in \mathbb{N}}$, $(D_k)_{k \in \mathbb{N}}$ con $T_k \subset T$, $D_k \subset D$ domini regolari, $\overline{T \setminus T_k}, \overline{D \setminus D_k} \in \mathcal{N}$, e tali che T_k, D_k e $\Phi|_{T_k}$ soddisfino le ipotesi del teorema di cambiamento di variabili;*
- (b) $\lim_{k \rightarrow +\infty} m(D_k) = m(D)$, $\lim_{k \rightarrow +\infty} m(T_k) = m(T)$.

Allora per ogni $f \in C^0(D)$ vale

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_T f(x(u, v), y(u, v)) \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv. \quad (2)$$

Dimostrazione. Per l'ipotesi (a) si ha, dal teorema di cambiamento di variabili, per ogni $k \in \mathbb{N}$,

$$\iint_{D_k} f(x, y) dx dy = \iint_{T_k} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

Per concludere basta allora dimostrare che entrambi i membri dell'ultima formula convergono, per $k \rightarrow +\infty$, ai rispettivi membri della (2). A tale scopo osserviamo che, grazie al fatto che $D, D_k, \overline{D \setminus D_k} \in \mathcal{N}$ ed all'additività dell'integrale, si ha

$$\iint_D f = \iint_{D_k} f + \iint_{\overline{D \setminus D_k}} f,$$

e pertanto

$$\left| \iint_D f - \iint_{D_k} f \right| = \left| \iint_{\overline{D \setminus D_k}} f \right| \leq \iint_{\overline{D \setminus D_k}} |f| \leq M \iint_{\overline{D \setminus D_k}} 1 = M m(\overline{D \setminus D_k}),$$

dove nella prima disuguaglianza si è usato il corollario 2, nella seconda il lemma 1 e la definizione $M := \max_D |f|$, e nell'uguaglianza finale l'osservazione 1. Essendo allora, sempre per l'additività e per l'ipotesi (b),

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} m(\overline{D \setminus D_k}) = \lim_{k \rightarrow +\infty} (m(D) - m(D_k)) = 0,$$

si conclude che

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \iint_{D_k} f = \iint_D f.$$

Per il limite dell'integrale su T_k si ragiona allo stesso modo, e quindi si ottiene la (2). $\square$

Osservazione 2. In realtà il teorema appena dimostrato vale sotto le ipotesi più generali che T, D, T_k, D_k siano insiemi misurabili (secondo Peano-Jordan), cfr. [FMS, par. 79]. Le ipotesi più restrittive adottate nell'enunciato sono utili a dare una dimostrazione che utilizzi solo gli strumenti noti finora, e sono tuttavia sufficienti a trattare la maggior parte dei casi che si presentano nelle applicazioni (come ad esempio le già citate coordinate polari, come visto a lezione).

Riferimenti bibliografici

[FMS] N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone, *Analisi Matematica due*, Liguori (1996).